具身基础模型课程安排

课程安排

Week 1 具身智能发展路线概述

1.1 机器人操作基本定义

1.2 传统方法介绍

1.3 VLA模型基本介绍

1.4 WAM基本介绍

Week 2 学术基础培养

2.1 论文写作基础

2.2 具身智能相关期刊/会议分析

2.3 文献阅读方法介绍

2.4 创新点思考方法讲解

Week 3 仿真环境搭建

3.1 Mujoco仿真环境介绍

3.2 Isaac Gym仿真环境介绍

3.3 RoboTwin仿真环境介绍

3.4 ManiSkill仿真环境介绍

Week 4 VLA模型基础

4.1 VLA模型结构分析

4.2 主流隐式VLA方法介绍

4.3 主流显式VLA方法介绍

4.4 信息编码/动作表示等组件创新分析

Week 5 WAM模型基础

5.1 WAM基本原理与发展脉络

5.2 世界模型在具身智能中的作用

5.3 主流WAM方法介绍

5.4 WAM与VLA的关系分析

Week 6 强化学习方法介绍

6.1 PPO/SAC方法介绍

6.2 HIL-SERL/WSRL/JSRL等方法介绍

6.3 GRPO/FlowGRPO/DiffusionNFT介绍

Week 7 VLA+RL理论基础

7.1 基于强化学习的真机微调策略

7.2 Reward Shaping方法及相关先进方法

7.3 Critic引入及相关先进方法

7.4 VLA+RL带来的增益分析

Week 8 VLA+RL典型方法分析

8.1 VLA+RL方法发展路线与分类

8.2 离线RL-VLA方法：ReinboT, $\pi^*_{0.6}$等

8.3 在线RL-VLA方法：SimpleVLA-RL, FPO等

8.4 测试时RL-VLA方法：Hume, RoVer等

Week 9 WAM与VLA+RL的融合

9.1 基于世界模型的策略学习与规划

9.2 WAM在数据生成与增强中的应用

9.3 世界模型驱动的探索与安全约束

9.4 VLA、WAM、RL三者协同的技术路线

Week 10-12 Idea精讲讨论 + Case by Case分析

结合学生现有的项目经验和实际能力，定制后续实验/学习方案。主要idea包含：

VLA+RL方向：

- 基于操作质量评估和Affordance预测的VLA+RL
- 结合工具调用和推理的Agentic VLA+RL
- 面向样本效率提升的VLA+RL混合训练策略

WAM方向：

- 基于Test-time Training的WAM模型增强
- 基于混合记忆机制的WAM模型
- 长视频生成模型驱动的长程WAM

课程内容包含：

- 针对具体idea的文献综述和讨论
- 实验结果整理和进度管控
- 实验难点答疑

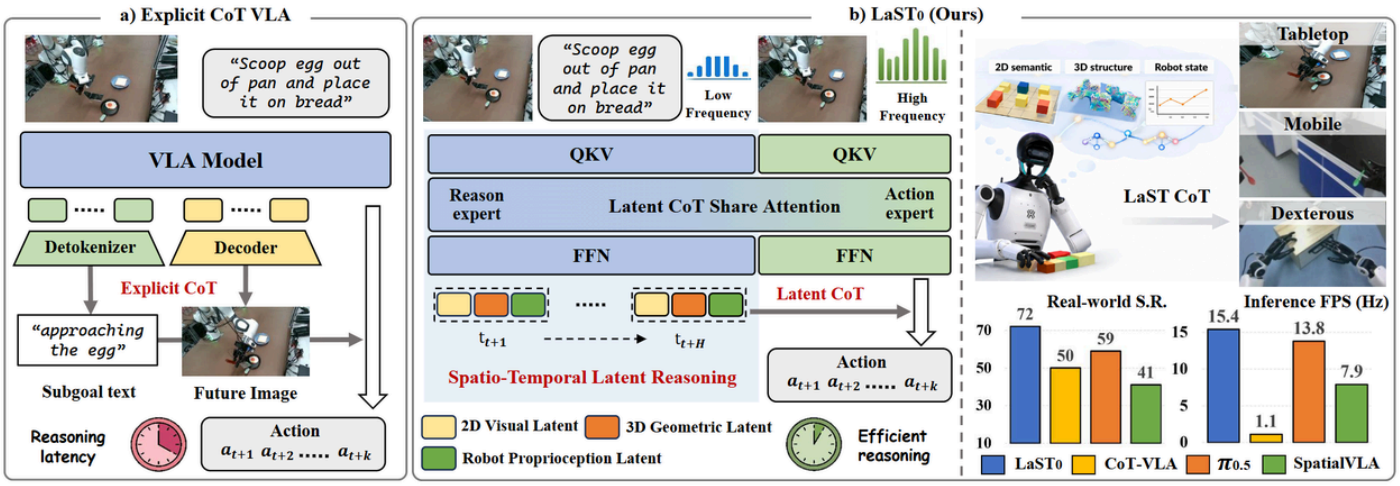
Week 13 论文投稿分析

基于学生实际情况，进行创新点整理和进一步的论文写作指导。

课程介绍

课程背景及介绍

最近看到北大仉尚航团队的LaST$_0$中了ICML 2026，一个把推理整个搬到潜空间的VLA模型。

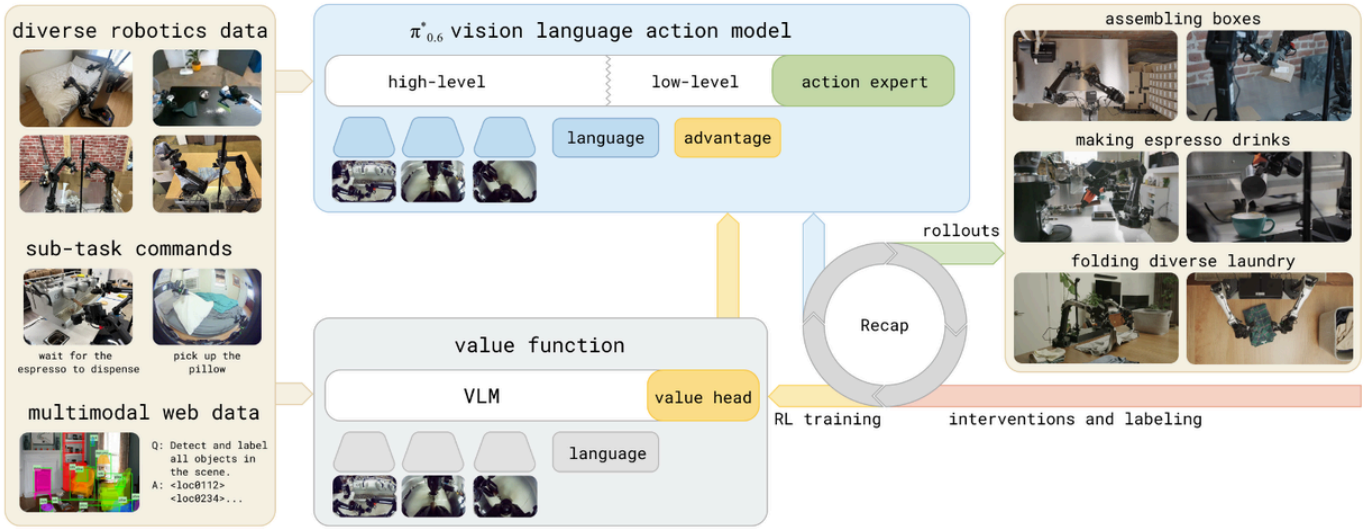


为什么要搬？因为显式语言推理太慢了。所以他们设计了一套latent空间的时空思维链，同时编码未来视觉动态、3D结构、本体感受态，沿时间轴展开成隐式推理轨迹。架构上提出Mixture-of-Transformers双系统，推理专家低频思考，动作专家高频运动，两者异步协调。

李飞飞老师最近在和a16z的对话中也明确指出，语言是一种"有损压缩"的认知方式：它抽象了世界，却失去了丰富的物理与感知信息。

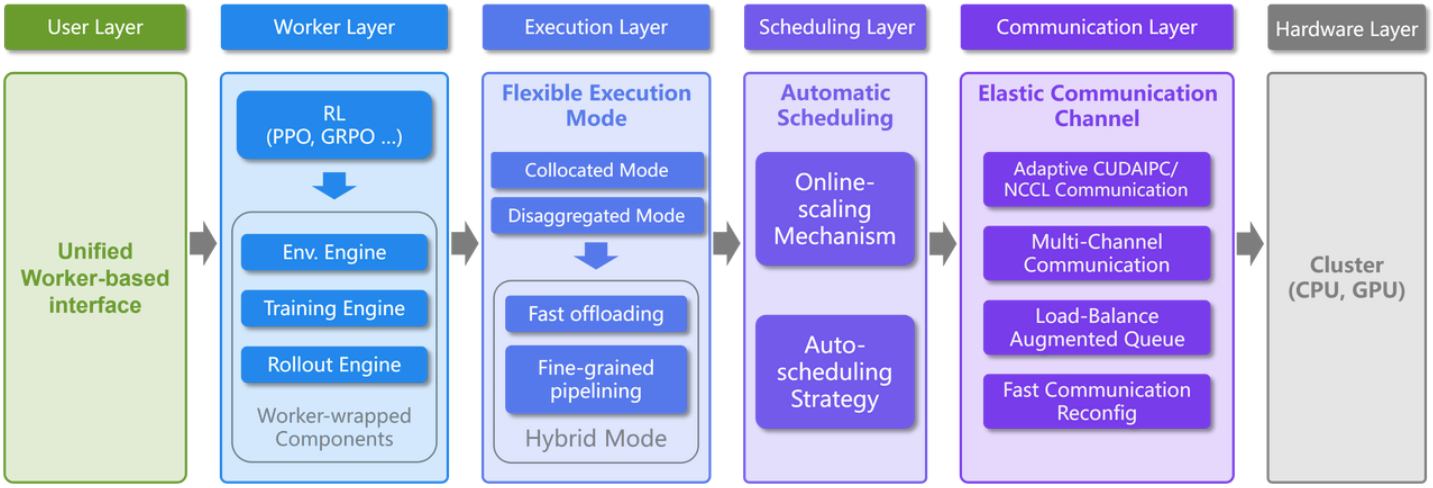
> 这给我们设计VLA架构带来很大启发。Liam老师在课程Week 4拆VLA模型结构时，重点讲的就是推理和执行为什么要解耦到两个专家。4.2-4.3对比隐式和显式VLA时，这篇是核心案例：把显式推理的好处保留了，同时绕过了语言瓶颈和延迟。4.4信息编码和动作表示那节会深入token-efficient的压缩细节——怎么用尽量少的token把3D结构、视觉动态、本体感受压进去。Liam老师会带你从这篇的架构出发，找到可以切入的创新点。

再看VLA+RL这边。



问题很明确，VLA语义理解已经够强了，但到了需要精确力控、动态纠错的场景，纯模仿学习的策略总差最后一口气。最近一批工作就在用RL补这一口气。

中科大的ConRFT用在线强化学习对VLA做后训练，让模型在真实交互中学会纠正动作偏差。Physical Intelligence的Pi0.6走离线路线，大规模数据上做策略优化，不需要真机交互就能提升成功率。RLinf则聚焦于VLA+RL基建，实现了更多很Fancy的效果。



共同结论就一个：RL不是替代VLA，是在语义理解之上再叠一层精准控制。

> 在VLA+RL方面，Liam老师在Week 7-8系统拆解了三个切入点：微调策略（7.1）、Reward Shaping（7.2）、Critic引入（7.3），再在7.4做增益分析。Week 8按类型精讲：离线的ReinboT和Pi0.6，在线的SimpleVLA-RL和FPO，测试时的Hume和RoVer。Liam老师会带你搞清楚每条路线的适用场景和工程代价，然后找到你能做增量的位置。Week 6整周的RL基础（PPO、SAC、GRPO）也是是给这两周打地基。

然后是WAM。



谭捷在张小珺的访谈里把世界模型的定义讲得很精确："给上前一帧，再给上机器人的动作，你可以预测下一帧。" 他特意区分了视频生成和世界模型——如果每一帧都能接收输入来改变下一帧，那是世界

模型；如果是提前生成好的几秒钟视频，那就不是。这个区分很关键，因为只有前者才能拿来做策略搜索和规划。

关于数据，谭捷说得很直接："最大的问题还是数据。Robotics在非常复杂的非结构化环境里，什么事都可能发生，需要极大量极diverse的数据，但这些数据现在不存在。"

怎么办？遥操作太贵太慢，就用仿真数据、人类视频、YouTube数据、视频生成模型得到的合成数据来扩充。多管齐下。他有句话很关键："泛化性是由数据的coverage导致的，并不是因为它是真实数据还是虚拟数据。"

这意味着世界模型生成的合成数据，覆盖度够了，效果可以逼近甚至超过真机采集。

谭捷甚至预判："在不远的将来，传统物理模拟仿真会慢慢被生成式模型的仿真所取代。"

> 这给我们理解WAM的定位和做数据相关的创新带来很大启发。Liam老师在Week 5整周讲WAM，5.1第一节课就会澄清"视频生成≠世界模型"这个核心概念。5.2分析世界模型在具身智能里的双重角色——数据引擎和规划核心。5.3精讲主流WAM方法，5.4拆解WAM与VLA的关系。"泛化性由coverage决定"这个命题会在Week 9.2展开——怎么用世界模型把数据飞轮转起来。Week 3花整整一周介绍Mujoco、Isaac Gym、RoboTwin、ManiSkill四套仿真环境，就是因为数据不够的时候仿真就是你的数据工厂。Liam老师会从主流工业界和学术界思路出发，帮你定位WAM方向可以发论文的具体问题。

三条路线正在汇聚。

NVIDIA同时推GR00T和DreamDojo，EgoScale用两万小时第一人称视频训出了Scaling Law的曙光，数据量和成功率呈指数关系上升还没撞墙。穹彻智能数亿元融资押注世界模型，星海图在VLA+RL和WAM方向持续发力提出FastWAM，银河通用在人形机器人上做全栈整合。

结论已经很明确了：下一代具身智能一定是多范式深度耦合的产物，单押一条路线不够用了。

> 这也是我们把VLA、WAM、VLA+RL三条主线放进同一套13周课程的根本原因。Week 9专门讲融合——世界模型驱动的策略学习与规划（9.1）、WAM在数据生成中的应用（9.2）、世界模型驱动的探索与安全约束（9.3）、VLA/WAM/RL三者协同的技术路线（9.4）。Week 10-12的定制化Idea精讲，Liam老师会结合你的背景，从"基于世界模型的虚实迁移与泛化能力提升"到"面向长期记忆与多步推理的VLA+RL架构"，一对一带你跑通实验Demo，Week 13对齐投稿标准完成论文。

然而，许多同学特别是学术圈的朋友不禁会问，现在的结构和优化方式是否已经收敛？未来还有哪些坑可以重点发力？

关于这些问题，Liam老师已经在科研辅导课程内系统拆解过。

> 包括VLA和WAM的动机、彼此的优化方式、强化学习是怎么介入的、长程任务的解决思路等。

不讲泛泛综述，关注复现、创新点、论文写作。内容覆盖VLA、VLA+RL、WAM多个方向。课程已运行一年，从选题到投稿，完整走过顶会论文的产出流程。感兴趣的同学可以了解一下，理解当前主流技术路线：

1. **VLA（Vision-Language-Action Models）**：擅长高层语义理解与任务规划，但在动态操作中精准度不足；将终点讲述VLA的发展脉络；

2. **WAM（World Action Model）**：通过学习世界视频和世界动力学模型，实现高效的机器人想象与规划能力；将终点讲述WAM的起始和为来发展方向；
3. **VLA+RL（Reinforcement Learning）**：结合VLA的语义理解与RL的精准控制，在复杂任务中展现强大性能；将重点讲述VLA+RL的前沿热点及可以做的地方；

课程特色：三大技术路线的系统整合

本课程不仅仅是知识的传授，更是一次**模拟顶级实验室科研流程的实战演练**。

1. **VLA、WAM、RL三位一体**

深入剖析三大技术路线的原理、优势与局限，重点讲解它们的**协同机制**：如何利用WAM提升VLA的泛化能力？如何通过RL微调实现VLA的精准控制？如何构建统一的技术框架？

2. **工具链与方法论并重**
    - **硬技能**：熟练掌握Mujoco、Isaac Gym等高门槛仿真环境的搭建与二次开发
    - **软实力**：Week 2专门开设学术基础周，传授文献阅读、创新点挖掘等独立科研能力
3. **Case by Case的定制化指导**

在Week 10-12，讲师将结合学生背景，针对"多模态世界模型"、"安全约束强化学习"等具体Idea进行一对一指导，确保每个学生都能跑通有深度的实验Demo。

4. **直通论文投稿的闭环**

Week 13直接对齐学术发表标准，提供从实验设计到论文写作的完整指导，助力学生将课程成果转化为高质量学术论文。

创新点挖掘与研究方向指导

本课程以"VLA/WAM/VLA+RL"为核心，历时13周，构建从理论到实践、从算法到科研的完整闭环。

1. **夯实三大技术基础（Week 1-6）**

系统讲解VLA模型架构、WAM原理与主流方法、以及PPO/SAC等RL核心算法，建立扎实的理论地基。

2. **攻克融合难点（Week 7-9）**

深度拆解VLA+RL结合范式（Reward Shaping、Critic引入等），精讲OpenVLA、RT-2、Octo、π0等SOTA模型的强化学习扩展方法，并探讨WAM在策略学习、数据生成、探索约束中的增强作用。

3. **定制化科研冲刺（Week 10-13）**

针对WAM辅助学习、多模态世界模型、安全约束等前沿方向进行深度辅导，完成从Idea到实验验证、再到论文投稿的全流程。

学习成果与预期收获

本课程体系已运行一年，学生在具身智能方向取得了实质性的科研产出。今年共产出四篇会议论文：两篇ICLR，一篇ICME Spotlight以及一篇CVPR Findings。这些成果覆盖了VLA模型优化、世界模型构建、强化学习微调等多个核心方向，证明了课程设置的有效性和研究方法的可行性。从选题到投稿，学生们完整经历了顶会论文的产出流程，积累了宝贵的科研经验。完成本课程后，学生将至少能够：

1. 全面掌握VLA、WAM、VLA+RL三大技术路线的理论与实践
2. 理解三者之间的协同机制与融合策略
3. 熟练使用各类仿真环境进行具身智能实验
4. 具备独立发现研究问题、设计实验方案的能力
5. 掌握学术论文撰写与投稿的完整流程
6. 形成自己的研究idea并完成初步实验验证

无论您是希望在学术界继续深造，还是计划在工业界应用具身智能技术，本课程都将为您提供坚实的理论基础、实践经验和独立研究能力，帮助您在这一快速发展的前沿领域中脱颖而出

老师介绍

L老师

985本博，担任多个顶级期刊和会议评审专家。作为一线导师，长期亲自编写代码和撰写论文。获得多次国内外知名竞赛冠亚军，开源项目累计获得5k+Star。

研究/辅导方向：

包括（1）具身智能与机器人学习、（2）多模态理解与触觉感知、（3）大语言模型推理优化

发文情况：

发表了30余篇SCI国际期刊和会议论文，其中一作发表论文10余篇，包含CCF A类会议CVPR、ICCV、AAAI等顶级会议论文。担任ICML、NeurIPS、ICLR、ACM MM、TNNLS等国际会议和顶级期刊的审稿人。曾指导学生完成博士、硕士学位论文，可提供论文写作指导、代码实现辅导、期刊会议推荐等全方位服务。

审稿经验：

现担任ICML、NeurIPS、ICLR、ACM MM、TNNLS等多个顶级期刊和会议的审稿人。拥有丰富的学术期刊和会议资源。

辅导成果：

辅导过的学员论文投稿至具身智能、计算机视觉、机器学习、医疗影像等多个方向，涵盖了KDD、AAAI、ECCV、等顶级期刊和会议，2025年中稿2A2B。成功推荐学生进入UC Berkeley、新加坡国立大学等知名高校攻读博士/硕士学位。

指导特点：

L老师拥有丰富的工程实现经验和前沿理论功底，教学风格严谨务实，面对科研问题追求卓越，常常为学员反复修改、优化研究方案，甚至深夜仍坚持指导工作。在科研指导过程中，他虽要求严格，但对有求知欲和创新精神的学生始终给予耐心支持，助力其在科研能力和工程实践上取得突破性进步。

针对不同基础的学生，L老师建立了系统化的培养体系，擅长将理论研究与实际应用相结合，精准对接学生的研究兴趣。其科研指导注重创新思维培养和实践能力提升，常常为学生带来思维上的启发与技术上的突破，深受学员认可与敬佩。

【可指导区位】

SCI 1-2区，CCF A类，重点关注机器人学习、多模态AI、大模型应用等前沿领域

基础要求：

1.具身智能领域研究方向，推理要求 4090 以上算力，训练算力自备（建议 4 卡

4090，可以租借）；

2.一定的 pytorch 和 python 基础，能够自己修改代码；

加入我们，从学术新手到具身智能研究者，只需13周！